



인하공업전문대학

컴퓨터정보공학과

자바 기반 마인크래프트 경제 시스템 및 GUI 구현

202644028 허진



| 동기 및 1차 목표



선택 동기

단순한 게임을 넘어 경제 시스템을 통한
사회성 및 수리적 사고 함양



1차 목표

시각적인 GUI로 개선함과 동시에 안정적인
송금 시스템을 자바로 직접 구현



| 기능 구현 4단계

Step 1. 데이터 저장 및 잔액 확인

플레이어별 돈 데이터를
파일에 기록하고, 자신의 잔액을
채팅으로 확인하는 기초 경제 시스템
구축

Step 1.
데이터 저장 기초 구축장
이해



Step 2. 송금 및 트랜잭션 시스템

플레이어 간 돈을 주고받는 기능과
잔액 부족/자가 송금 차단 등의
안전장치 추가.

Step 2.
안전 송금 시스템 구현



Step 3. GUI 인터페이스 구축

명령어가 아닌 시각적인 창
(UI)을 통해 잔액을 확인하고
관리할 수 있는 직관적인
인터페이스 구현.

Step 3.
시각적 메뉴 UI 완성



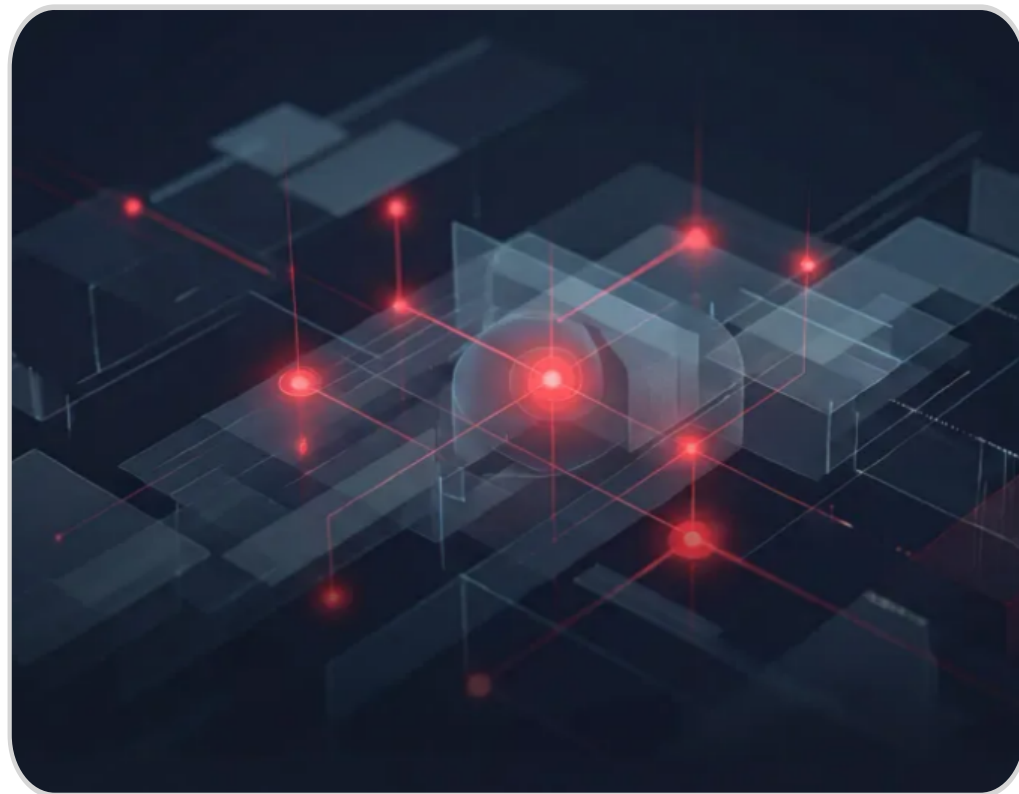
Step 4. 편의 기능 및 최적화

천 단위 콤마 표기(가독성),
한글 명령어 지원, 실시간 데이터
자동 저장 시스템 완성.

Step 4.
사용자 편의 기능 강화



| Manager-Listener-GUI 구조



이벤트 리스너 감지



매니저 데이터 처리



GUI 업데이트 순서

| 핵심 구현

데이터 영속성

- 내용

서버 종료 후에도 돈 데이터가 유지되도록 YAML 파일 입출력 구현

- 특이사항

UUID(고유 식별자) 기반으로 닉네임 변경 시에도 데이터 유지

사용자 인터페이스

- 내용

`Inventory` API를 활용한 맞춤형 GUI

- 보안

`InventoryClickEvent` 제어를 통한 아이템 탈취 및 복사 방지

송금 로직

- 내용

플레이어 간 트랜잭션 처리

- 대표 용어 02

잔액 부족 검사, 자기 자신에게 송금 방지, 오프라인 플레이어 검증

| 결론 및 향후 계획



1 배운 점

- 자바 객체 지향 및 이벤트 기반 프로그래밍의 실무 적용

2 발전 방향

- 상점 GUI 시스템 연동 및 MySQL DB 전환